

CREAMOS UNA BASE DE DATOS LLAMADA SPOTIFY CON SUS COLECCIONES LAS CUALES SON **CANCIONES** Y **ARTISTAS**

```
> use spotify
< switched to db spotify
> db.createCollection("canciones");
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas");
< { ok: 1 }
```

SE INSERTARON 10 DOCUMENTOS DE CANCIONES CON LOS SIGUIENTES CAMPOS:

```
> db["canciones"].insertMany([
  {titulo:"2.0",
    artista:"BTS",
    genero:"K-Pop",
    año:2026,
    duracion:3,
    reproducciones:100
  },{ titulo:"Tears",
    artista:"Sabrina Carpenter",
    genero:"Pop",
    año:2025,
    duracion:3,
    reproducciones:1000
  }
])
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
    '1': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
    '2': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ac'),
    '3': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ad'),
    '4': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ae'),
    '5': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
    '6': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b0'),
    '7': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
    '8': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b2'),
    '9': ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3')
  }
}
```

SE INSERTARON 5 DOCUMENTOS DE ARTISTAS CON LOS SIGUIENTES CAMPOS

```
> db["artistas"].insertMany([
  {nombre:"Jeon Jungkook",
    pais:"Korea del Sur",
    generoPrincipal:"K-Pop",
    edad:28,
    oyentesMensuales:40
  }, {nombre:"Olivia Rodrigo",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:23,
    oyentesMensuales:50
  }, {nombre:"Justin Bieber",
    pais:"Canada",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:32,
    oyentesMensuales:100
  }, {nombre:"Mon Laferte",
    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"Pop Latino",
    edad:43,
    oyentesMensuales:20
  }, {nombre:"Ariana Grande",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:33,
    oyentesMensuales:200
  }
])
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b4'),
    '1': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b5'),
    '2': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b6'),
    '3': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b7'),
    '4': ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b8')
  }
}
```

MOSTRAMOS TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA COLECCIÓN CANCIONES

```
> db["canciones"].find()
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b1"),
  "titulo": "2.0",
  "artista": "BTS",
  "genero": "K-Pop",
  "año": 2020,
  "duración": 3,
  "reproducciones": 100
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b2"),
  "titulo": "Paper",
  "artista": "Sabrina Carpenter",
  "genero": "Pop",
  "año": 2020,
  "duración": 3,
  "reproducciones": 1000
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b3"),
  "titulo": "Bliss of the Moon",
  "artista": "Harry Styles",
  "genero": "Pop",
  "año": 2017,
  "duración": 3,
  "reproducciones": 2000
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b4"),
  "titulo": "Reflections",
  "artista": "The Neighborhood",
  "genero": "R&B",
  "año": 2018,
  "duración": 4,
  "reproducciones": 1000
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b5"),
  "titulo": "TQM",
  "artista": "Fuerza Regida",
  "genero": "Banda",
  "año": 2020,
  "duración": 3,
  "reproducciones": 120
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b6"),
  "titulo": "La Carretera",
  "artista": "Prince Royce",
  "genero": "Bachata",
  "año": 2016,
  "duración": 4,
  "reproducciones": 1200
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b7"),
  "titulo": "Amorame",
  "artista": "Mon Laferte",
  "genero": "Cumbia",
  "año": 2017,
  "duración": 3,
  "reproducciones": 100
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b8"),
  "titulo": "Jealousy, Jealousy",
  "artista": "Olivia Rodrigo",
  "genero": "Pop",
  "año": 2021,
  "duración": 3,
  "reproducciones": 200
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b9"),
  "titulo": "Pied Piper",
  "artista": "BTS",
  "genero": "K-Pop",
  "año": 2017,
  "duración": 4,
  "reproducciones": 100
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a4d6e7c6d22e0f335ba2b3"),
  "titulo": "Beauty and a Beast",
  "artista": "Justin Bieber",
  "genero": "Pop",
  "año": 2012,
  "duración": 5,
  "reproducciones": 1226
}
```

MOSTRAMOS TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA COLECCIÓN ARTISTAS

```
> db["artistas"].find()
{
  "_id": ObjectId("6a4d6ebd6d22e0f335ba2b4"),
  "nombre": "Jeon Jungkook",
  "pais": "Korea del Sur",
  "generoPrincipal": "K-Pop",
  "edad": 28,
  "oyentesMensuales": 40
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6ebd6d22e0f335ba2b5"),
  "nombre": "Olivia Rodrigo",
  "pais": "Estados Unidos",
  "generoPrincipal": "Pop",
  "edad": 23,
  "oyentesMensuales": 50
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6ebd6d22e0f335ba2b6"),
  "nombre": "Justin Bieber",
  "pais": "Canada",
  "generoPrincipal": "Pop",
  "edad": 32,
  "oyentesMensuales": 100
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a4d6ebd6d22e0f335ba2b7"),
  "nombre": "Mon Laferte",
  "pais": "Mexico",
  "generoPrincipal": "Pop Latino",
  "edad": 43,
  "oyentesMensuales": 20
},
{
  "_id": ObjectId("6a4d6ebd6d22e0f335ba2b8"),
  "nombre": "Ariana Grande",
  "pais": "Estados Unidos",
  "generoPrincipal": "Pop",
  "edad": 33,
  "oyentesMensuales": 200
}
```

BUSCAMOS LAS CANCIONES PUBLICADAS DESPUÉS DEL AÑO 2020

```
> db["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2aa'),
  título: '2.0',
  artista: 'BTS',
  género: 'K-Pop',
  año: 2020,
  duración: 3,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2ab'),
  título: 'Tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  género: 'Pop',
  año: 2021,
  duración: 3,
  reproducciones: 1000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2b1'),
  título: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  género: 'Pop',
  año: 2021,
  duración: 3,
  reproducciones: 100
}
}
```

BUSCAMOS LOS ARTISTAS QUE TENGAN MAS DE 10,000,000 DE OYENTES MENSUALES

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
<
spotify>
```

MOSTRAMOS ÚNICAMENTE EL TÍTULO Y EL ARTISTA DE TODAS LAS CANCIONES

```
> db["canciones"].find({}, {título:1, artista:1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2aa'),
  título: '2.0',
  artista: 'BTS'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2ab'),
  título: 'Tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2ac'),
  título: 'Sings of the Times',
  artista: 'Harry Styles'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2ad'),
  título: 'Reflections',
  artista: 'The Neighbourhood'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2ae'),
  título: 'TQM',
  artista: 'Puerro Regido'
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2af'),
  título: 'La Carretera',
  artista: 'Príncipe Royce'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2b0'),
  título: 'Amarrame',
  artista: 'Non Laferte'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2b1'),
  título: 'Jealousy, Jealousy',
  artista: 'Olivia Rodrigo'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2b2'),
  título: 'Pied Piper',
  artista: 'BTS'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c68d22e0f335ba2b3'),
  título: 'Beauty and a Beast',
  artista: 'Justin Bieber'
}
}
```


ORDENAMOS LAS CANCIONES POR **AÑO DE LANZAMIENTO**, DE LA MAS RECIENTE A LA MÁS ANTIGUA

```
> db["canciones"].find().sort({año:-1})
< [
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2aa'),
    título: '2.0',
    artista: 'BTS',
    genero: 'K-Pop',
    'año': 2020,
    duración: 3,
    reproducciones: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ab'),
    título: 'Tears',
    artista: 'Sabrina Carpenter',
    genero: 'Pop',
    'año': 2020,
    duración: 3,
    reproducciones: 1000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b1'),
    título: 'Jealousy, Jealousy',
    artista: 'Olivia Rodrigo',
    genero: 'Pop',
    'año': 2021,
    duración: 3,
    reproducciones: 200
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b2'),
    título: 'Singo of the Times',
    artista: 'Harry Styles',
    genero: 'Pop',
    'año': 2017,
    duración: 5,
    reproducciones: 2000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b0'),
    título: 'Amarrame',
    artista: 'Mon Laferte',
    genero: 'Cumbia',
    'año': 2017,
    duración: 3,
    reproducciones: 130
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3'),
    título: 'Pied Piper',
    artista: 'BTS',
    genero: 'K-Pop',
    'año': 2017,
    duración: 4,
    reproducciones: 300
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2ad'),
    título: 'Reflections',
    artista: 'The Neighbourhood',
    genero: 'Rock',
    'año': 2018,
    duración: 4,
    reproducciones: 1000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
    título: 'La Carretera',
    artista: 'Prince Royce',
    genero: 'Bachata',
    'año': 2016,
    duración: 4,
    reproducciones: 1200
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2b3'),
    título: 'Beauty and a Beast',
    artista: 'Justin Bieber',
    genero: 'Pop',
    'año': 2012,
    duración: 5,
    reproducciones: 1220
  }
]
```

ACTUALIZAMOS EL NÚMERO DE REPRODUCCIONES DE UNA CANCIÓN

```
> db["canciones"].updateOne({titulo:"La Carretera"},{$set:{reproducciones:10000000}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6e7c60d22e0f335ba2af'),
  titulo: 'La Carretera',
  artista: 'Prince Royce',
  genero: 'Bachata',
  'año': 2016,
  duracion: 4,
  reproducciones: 10000000
}
```

ACTUALIZAMOS EL PAÍS DE UN ARTISTA

```
> db["artistas"].updateOne({nombre:"Ariana Grande"},{$set:{pais:"Francia"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d6ebd60d22e0f335ba2b8'),
  nombre: 'Ariana Grande',
  pais: 'Francia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 33,
  oyentesMensuales: 200
}
```

ELIMINAMOS UNA CANCIÓN

```
> db["canciones"].deleteOne({titulo:"TQM"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

MOSTRAMOS EL NÚMERO TOTAL DE CANCIONES ALMACENADAS EN LA COLECCIÓN

```
> db["canciones"].countDocuments()
< 9
```

ELIMINAMOS LA COLECCIÓN DE **ARTISTAS**

```
> db["artistas"].drop()
< true
spotify>
```

ELIMINAMOS LA BASE DE DATOS

```
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
> show dbs
< Escuela      148.00 KiB
  admin         40.00 KiB
  biblioteca    152.00 KiB
  config        96.00 KiB
  local         72.00 KiB
```